

MATEMÁTICAS APLICADAS

# Porcentajes

IVA, IRPF, inflación, comisiones y tasas.

10 ejemplos

3 fórmulas clave

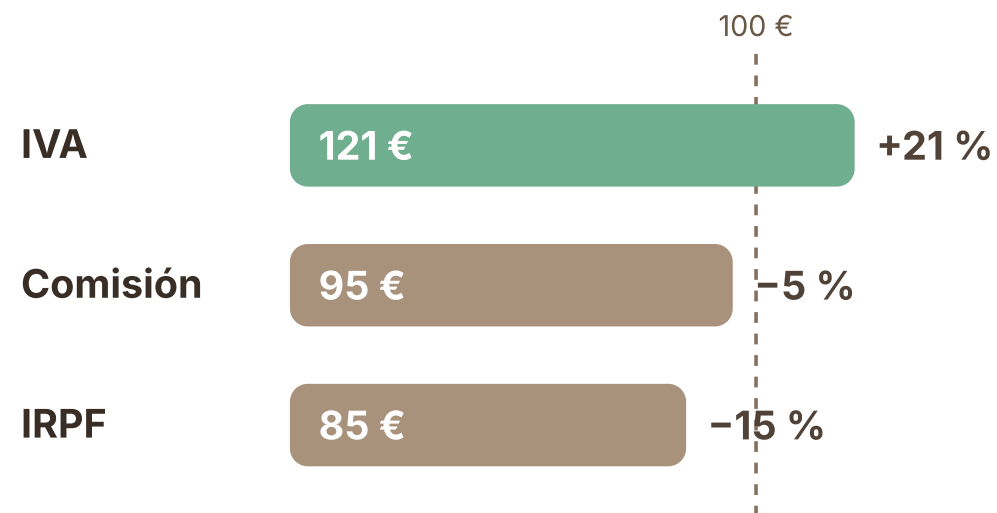


## EN ESTE TEMA

# Qué vas a aprender

- 1 IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)
- 2 IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
- 3 Inflación
- 4 Comisión
- 5 Tasas (para un organismo público)

Empiezas con 100 €



Multiplicar por 1,21 = sumar el 21 % de golpe

PARA TENER A MANO

# Fórmulas clave

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \times 1,21$$

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21} \quad \text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \left( 1 + \frac{\text{IVA}}{100} \right)$$

IRPF (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS)

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Retención} - \text{Cotización}$$

## CONCEPTO

# Para empezar

$$300 \text{ €} \cdot \frac{80}{100} = 240 \text{ €}$$

Nota

Se anulan los %.

Precio

**300 €**

Pagas el 80 %

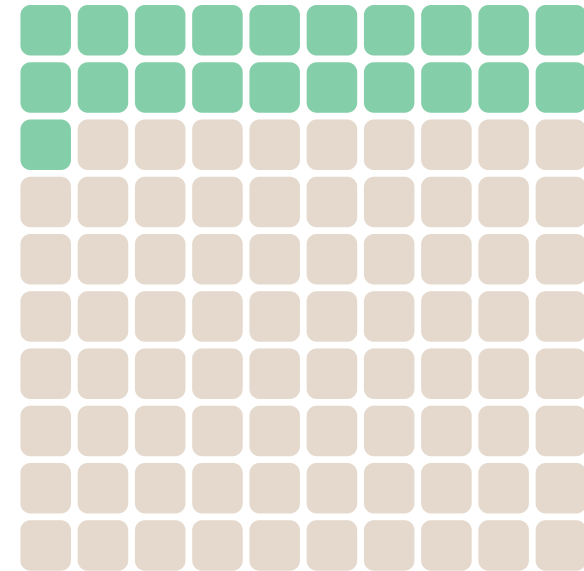
**240 €**

**-20 %**

## CONCEPTO

# IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)

$$21\% = \frac{21}{100} = 0,21$$



21 de cada 100

## IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

# Ejemplo 1

**PLANTEAMIENTO**

Un producto cuesta 200 € sin IVA. ¿Cuánto IVA hay que pagar y cuál es el precio final con el 21 % de IVA?

**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$\text{IVA} = \text{Precio sin IVA} \cdot 0,21$$

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} + \text{IVA}$$

## IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

# Ejemplo 1 · desarrollo

**Planteamiento.** Un producto cuesta 200 € sin IVA. ¿Cuánto IVA hay que pagar y cuál es el precio final con el 21 % de IVA?

**DESARROLLO**

1

$$200 \cdot 0,21 = 42 \text{ € de IVA} \quad \text{Precio con IVA} = 200 + 42 = 242 \text{ €}$$

o bien  $200 \cdot 1,21 = 242 \text{ €}$

## IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

## Ejemplo 2

**PLANTEAMIENTO**

¿Por qué, para añadir el 21 % de IVA, basta con multiplicar el precio por 1,21?

**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$\text{Cantidad final} = \text{Cantidad inicial} [ 1 + 0,21 ]$$

**DESARROLLO****1**

$$200 + ( 200 \cdot 0,21 ) = 200 [ 1 + ( 1 \cdot 0,21 ) ] = 200 \cdot 1,21$$

## CONCEPTO

# IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)

El precio con IVA es la cantidad final y el precio sin IVA la cantidad inicial:

**Fórmula**

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21} \quad \text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \left( 1 + \frac{\text{IVA}}{100} \right)$$

## IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

## Ejemplo 3

**PLANTEAMIENTO**

Un artículo cuesta 300 € sin IVA. ¿Cuánto cuesta con el 21 % de IVA incluido?

**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \times 1,21$$

**DESARROLLO****1**

$$300 \cdot 1,21 = 363 \text{ € con IVA}$$

## IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

## Ejemplo 4

**PLANTEAMIENTO**

Un artículo cuesta 363 € con el 21 % de IVA incluido. ¿Cuánto costaba sin IVA?

**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21}$$

**DESARROLLO**

1

$$\frac{363}{1,21} = 300 \text{ € sin IVA}$$

## IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

## Ejemplo 5

**PLANTEAMIENTO**

En una óptica compramos unas gafas de 160 € (1 unidad), unas gafas de sol de 210 € (1 unidad) y dos fundas de 10 € cada una. El total ya lleva el 21 % de IVA. ¿Cuál es el precio sin IVA y cuánto IVA hemos pagado?

**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21}$$

$$\text{IVA} = \text{Precio con IVA} - \text{Precio sin IVA}$$

## IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

## Ejemplo 5 • desarrollo

**Planteamiento.** En una óptica compramos unas gafas de 160 € (1 unidad), unas gafas de sol de 210 € (1 unidad) y dos fundas de 10 € cada una. El total ya lleva el 21 % de IVA. ¿Cuál es el precio sin IVA y cuánto IVA hemos pagado?

**DESARROLLO**

1

$$160 + 210 + 20 = 390 \text{ €}$$

2

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{390}{1,21} = 322,31 \text{ €} \quad \text{IVA} = 390 - 322,31 = 67,69 \text{ €}$$

3

$$\text{IVA} = \text{Precio sin IVA} \cdot 0,21 = 322,31 \cdot 0,21 = 67,68 \simeq 67,69 \text{ €}$$

## CONCEPTO

# IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

En la nómina = retención. Salario bruto  
3.000 €, retención 15 %:

$$3000 \cdot \frac{15}{100} = 450 \text{ €}$$

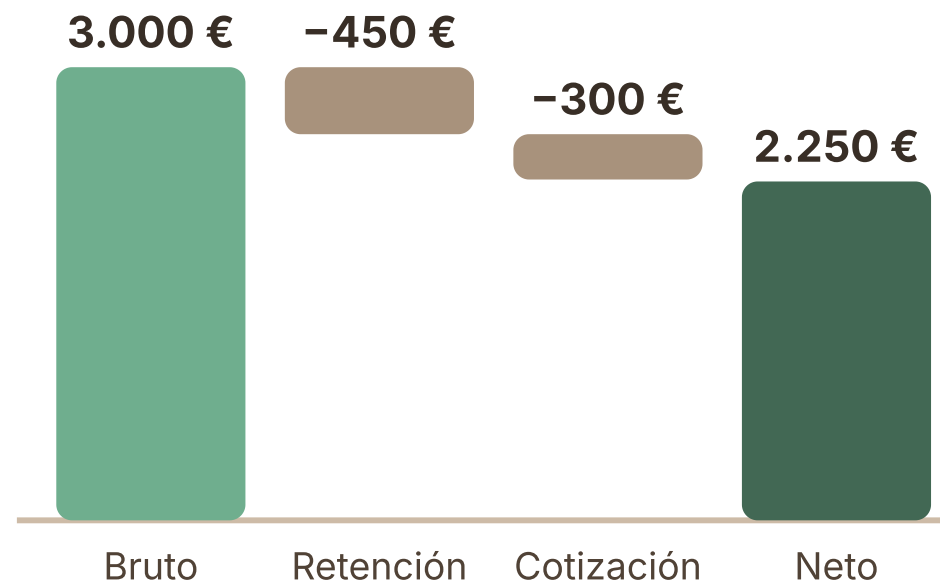
Cotización a la Seguridad Social 10 %:

$$3000 \cdot \frac{10}{100} = 300 \text{ €} \quad 450 + 300 = 750$$

$$3000 - 750 = 2250 \text{ € netos}$$

## Fórmula

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Retención} - \text{Cotización}$$



## IRPF (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS)

## Ejemplo 6

**PLANTEAMIENTO**

Una persona cobra 2.000 € brutos. Le retienen un 12 % de IRPF y paga un 6 % de cotización a la Seguridad Social. ¿Cuál es su sueldo neto?

**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$\text{Retención} = \text{Bruto} \cdot \frac{\%}{100}$$

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Retención} - \text{Cotización}$$

## IRPF (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS)

## Ejemplo 6 · desarrollo

**Planteamiento.** Una persona cobra 2.000 € brutos. Le retienen un 12 % de IRPF y paga un 6 % de cotización a la Seguridad Social. ¿Cuál es su sueldo neto?

**DESARROLLO**

$$1 \quad 2000 \left( 1 - \frac{12}{100} \right) = 2000 \cdot 0,88 = 1760 \quad 2000 \left( 1 - \frac{6}{100} \right) = 2000 \cdot 0,94 = 1880$$

$$2 \quad 240 + 120 = 360 \text{ €} \quad 2000 - 360 = 1640 \text{ €}$$

## IRPF (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS)

## Ejemplo 6 · desarrollo

**Planteamiento.** Una persona cobra 2.000 € brutos. Le retienen un 12 % de IRPF y paga un 6 % de cotización a la Seguridad Social. ¿Cuál es su sueldo neto?

**DESARROLLO**

Cómo lo haría yo

$$2000 \cdot \frac{18}{100} = 360 \text{ €} \Rightarrow 2000 - 360 = 1640 \text{ €}$$

**Respuesta:** Sueldo neto: 1.640 €.

## INFLACIÓN

# Ejemplo 7

**PLANTEAMIENTO**

Un producto cuesta 600 € y la inflación sube los precios un 2 %. ¿Cuánto cuesta ahora?

**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$\text{Subida} = \text{Precio} \cdot \frac{2}{100}$$

$$\text{Precio nuevo} = \text{Precio} + \text{Subida}$$

## INFLACIÓN

## Ejemplo 7 · desarrollo

**Planteamiento.** Un producto cuesta 600 € y la inflación sube los precios un 2 %. ¿Cuánto cuesta ahora?

## DESARROLLO

1

$$600 \cdot \frac{2}{100} = 12 \text{ € de subida}$$

2

$$600 + 12 = 612 \text{ €}$$

**Respuesta:** El nuevo precio es 612 €.

## COMISIÓN

# Ejemplo 8

## PLANTEAMIENTO

Se vende una casa por 200.000 € y la inmobiliaria cobra una comisión del 5 %. ¿Cuánto se queda la inmobiliaria y cuánto recibe el vendedor?

## FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Comisión} = \text{Precio} \cdot \frac{5}{100}$$

$$\text{Vendedor} = \text{Precio} \cdot \frac{100 - 5}{100}$$

## COMISIÓN

## Ejemplo 8 · desarrollo

**Planteamiento.** Se vende una casa por 200.000 € y la inmobiliaria cobra una comisión del 5 %.  
¿Cuánto se queda la inmobiliaria y cuánto recibe el vendedor?

## DESARROLLO

1

$$200000 \cdot \frac{5}{100} = 10000 \text{ € para la inmobiliaria}$$

$$200000 \cdot \frac{95}{100} = 190000 \text{ € para el vendedor}$$

## COMISIÓN

## Ejemplo 9

**PLANTEAMIENTO**

Un representante cobra una comisión del 9 % sobre una cantidad de 15.000 €. ¿Qué cantidad obtiene cada uno, el representante y la persona representada?

**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$\text{Representado} = \text{Cantidad} \left( 1 - \frac{9}{100} \right)$$

$$\text{Representante} = \text{Cantidad} - \text{Representado}$$

## COMISIÓN

## Ejemplo 9 · desarrollo

**Planteamiento.** Un representante cobra una comisión del 9 % sobre una cantidad de 15.000 €. ¿Qué cantidad obtiene cada uno, el representante y la persona representada?

## DESARROLLO

1

$$15000 \left( 1 - \frac{9}{100} \right) = 15000 \cdot 0,91 = 13650 \quad 15000 - 13650 = 1350$$

**Respuesta:** 1.350 € para el representante y 13.650 € para el famoso.

Cómo lo haría yo

$$15000 \cdot \frac{9}{100} = 1350 \text{ € para el representante} \quad 15000 - 1350 = 13650 \text{ €}$$

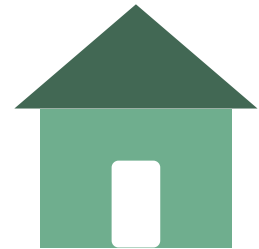
## CONCEPTO

# Tasas (para un organismo público)

- Basura – tasa fija.
- IBI – porcentaje.



**Basura**  
tasa fija  
siempre igual



**IBI**  
porcentaje  
según el valor

## TASAS (PARA UN ORGANISMO PÚBLICO)

# Ejemplo 10

**PLANTEAMIENTO**

Se compra una casa valorada en 150.000 € y hay que pagar un 8 % de ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales). ¿Cuánto es el impuesto y cuánto se paga en total?

**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$\text{ITP} = \text{Valor} \cdot \frac{8}{100}$$
$$\text{Total} = \text{Valor} + \text{ITP}$$

## TASAS (PARA UN ORGANISMO PÚBLICO)

## Ejemplo 10 · desarrollo

**Planteamiento.** Se compra una casa valorada en 150.000 € y hay que pagar un 8 % de ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales). ¿Cuánto es el impuesto y cuánto se paga en total?

**DESARROLLO**

1

$$150000 \cdot \frac{8}{100} = 12000 \text{ € de ITP}$$

2

$$150000 + 12000 = 162000 \text{ €}$$

**Respuesta:** En total se pagan 162.000 €.

## RESUMEN

# Añadir el IVA

Para pasar del precio sin IVA al precio final, multiplica por 1,21: es lo mismo que sumar el 21 % de golpe.

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \times 1,21$$

## RESUMEN

## Quitar el IVA

Para volver al precio sin IVA, divide entre 1,21. Si el IVA no fuera del 21 %, cambia 1,21 por  $1 + \text{IVA}/100$ .

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21}$$

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \left( 1 + \frac{\text{IVA}}{100} \right)$$

## RESUMEN

# Sueldo neto

Al salario bruto se le restan la retención del IRPF y la cotización a la Seguridad Social. Lo que queda es lo que cobras.

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Retención} - \text{Cotización}$$

PARA LLEVARTE

# Ideas para recordar

**Un porcentaje es una fracción de 100**

$$21 \% = \frac{21}{100} = 0,21$$

**Sumar un porcentaje**

$$\text{Final} = \text{Inicial} \left( 1 + \frac{p}{100} \right)$$

PARA LLEVARTE

# Ideas para recordar

**Restar un porcentaje**

$$\text{Final} = \text{Inicial} \left( 1 - \frac{p}{100} \right)$$

**Deshacer una subida: divide**

$$\text{Inicial} = \frac{\text{Final}}{1 + \frac{p}{100}}$$

## PARA LLEVARTE

# Ideas para recordar

Se calcula sobre la cantidad inicial

$$\text{Comisión} = \text{Inicial} \cdot \frac{p}{100}$$

## Un ejemplo rápido

Un libro cuesta 10 € sin IVA. ¿Cuánto cuesta con el 21 % de IVA? ¿Y si queremos volver al precio sin IVA?

$$10 \times 1,21 = 12,10 \text{ € con IVA}$$

$$\frac{12,10}{1,21} = 10 \text{ € sin IVA}$$

FIN DEL TEMA

# ¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de  
«Porcentajes» en la web y  
comprueba lo que has aprendido.

